

Curso de Go

Aula 1 - Introdução

Professor : Antônio Marcelo

NÚCLEA

ACADEMY

  [3]





Nessa Aula nos Vamos Ver

- **Teremos a parte teórica e prática**
- **Entender a filosofia e o design do Go**
- **Configurar seu ambiente de desenvolvimento**
- **Criar e compilar seu primeiro programa Go**



Sobre o Professor

Antônio Marcelo

- Diretor do Código Brazuca
- Mais de 20 anos de experiência no mercado de desenvolvimento
- Autor de 11 livros sobre Linux
- Engenheiro Blockchain
- <https://www.linkedin.com/in/antfonseca>





Por que aprender Go?

- **Simples, performático e altamente escalável**
- **Compilado, mas com velocidade e leveza de scripting**
- **Criado no Google (Rob Pike, Ken Thompson, Robert Griesemer, 2009)**
- **Adotado por empresas como: Google, Uber, Cloudflare, Kubernetes, Go Ethereum, Klever**
- **Filosofia: menos mágica, mais legibilidade e eficiência**



História da criação do Go

- O projeto nasceu em 2007, dentro do Google, nas horas livres de três engenheiros lendários:
 - Rob Pike - Ex-Bell Labs, trabalhou no Unix original e no sistema Plan 9
 - Ken Thompson - Co-criador do Unix, inventor da linguagem B (precursora do C) e do UTF-8
 - Robert Griesemer - Contribuiu para o V8 (JavaScript Engine) e para a JVM
- Em 2009, o projeto foi publicamente anunciado como open source. Em 2012, o Go 1.0 foi lançado com a promessa de compatibilidade futura garantida.
- <https://go.dev/blog/go1>



Premissas e Filosofia do Go

Simplicidade sobre complexidade

- **Go foi projetada para ser pequena o suficiente para “cabem na cabeça de um único engenheiro”.**
 - **Poucos conceitos sintáticos**
 - **Sem herança de classes**
 - **Tipagem forte, mas direta**
 - **Código legível acima de tudo**



Premissas e Filosofia do Go

Compilação rápida

Um dos traumas do time era esperar minutos ou horas por builds em C++.

Go deveria:

- **Compilar um sistema inteiro em segundos**
- **Ter um compilador escrito em Go, simples e portátil**
- **Gerar binários únicos (sem dependências externas)**



Premissas e Filosofia do Go

Concorrência como cidadão de primeira classe

Na época, processadores multicore se tornavam padrão - mas as linguagens não acompanhavam.

Go foi criada com:

- **Goroutines: threads leves gerenciadas pela runtime do Go**
- **Channels: comunicação segura e elegante entre goroutines**
- **Scheduler interno: multiplexação automática de goroutines em múltiplos threads**



Premissas e Filosofia do Go

Ferramentas integradas

Go nasceu com uma filosofia “batteries included” (pilhas incluídas):

- **go fmt: formatação automática (estilo único para todos)**
- **go test: framework nativo de testes**
- **go run: executar um programa**
- **go build: compilar um programa**
- **go mod: CLI padronizada**
- **godoc: documentação integrada**



Premissas e Filosofia do Go

Código limpo e sustentável

Go foi desenhada para equipes grandes e código duradouro:

- **Linhas de código curtas, sem mágica nem sobrecarga de abstração**
- **Convenção sobre configuração**
- **Idiomas simples de ler e revisar**

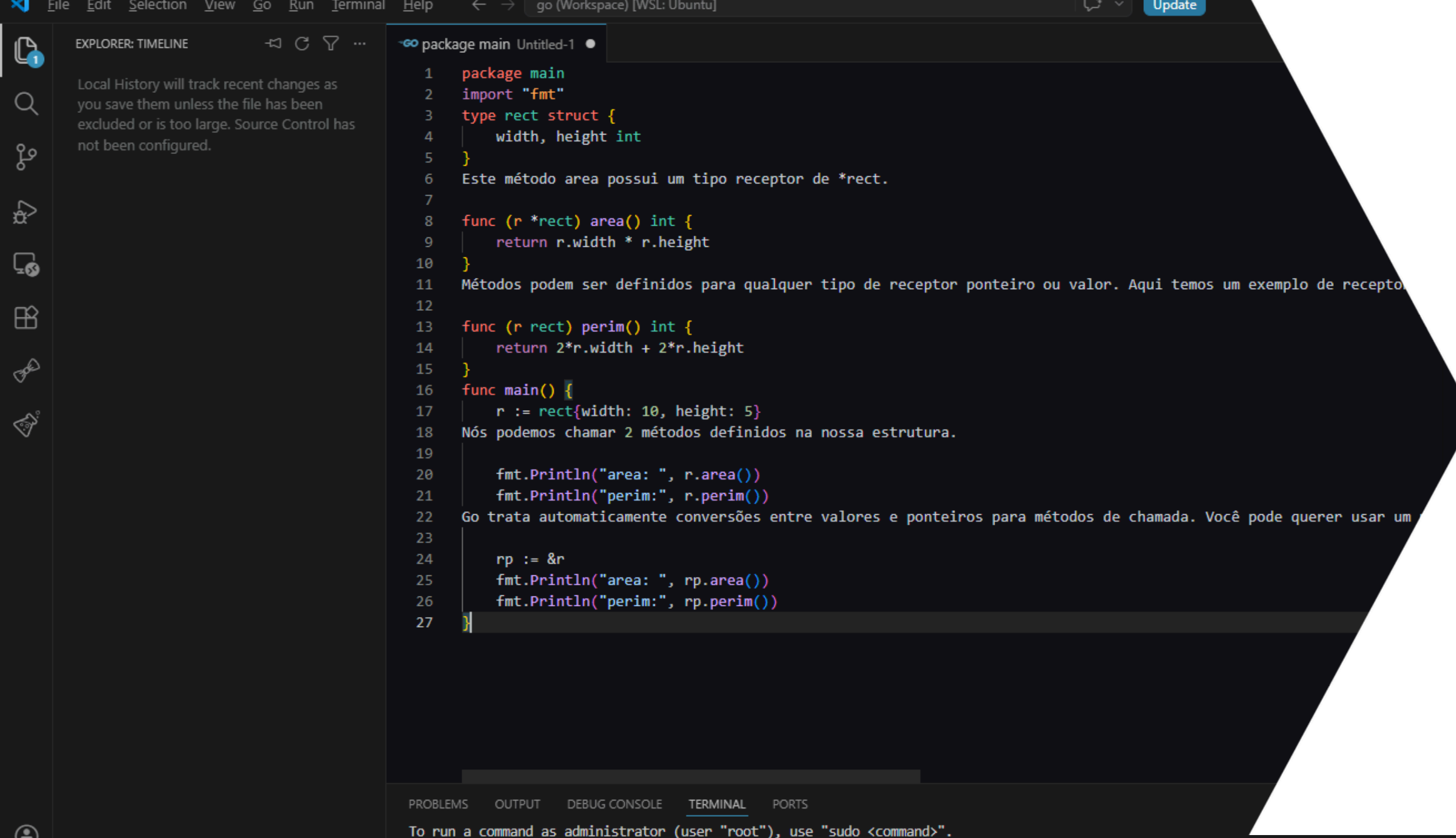
“O código Go deve parecer escrito por uma só pessoa, mesmo que cem o tenham tocado.” - Go Proverb



Premissas e Filosofia do Go

“Go não foi criada para ser uma linguagem de pesquisa. Foi criada para resolver o trabalho diário dos engenheiros do Google. Ela é pragmática, direta e brutalmente eficiente.”

Rob Pike



NÚCLEA
ACADEMY

Parte Prática

Instalando e Configurando o Ambiente Go